BTS CIEL · PROGRAMMATION C++ · EXERCICES

Exercices — Chapitre 8 : Fichiers et gestion des erreurs

Cours associé : `C08_Fichiers_et_erreurs` · **Fichiers de départ :** `02_Exercices/fichiers/E08/`

> **Méthode :** un fichier est créé dans le **répertoire de travail** du programme. Lancez vos programmes depuis le terminal, dans le dossier de l'exercice, et ouvrez les fichiers produits dans Visual Studio Code pour vérifier leur contenu.

N°	Titre	Niveau	Notions du cours
8.1	Écrire et relire	1 — Application	§2, §3, §5
8.2	Journal de mesures	2 — Entraînement	§2
8.3	Analyse de mesures enregistrées	3 — Problème	§3, §4, §6
8.4	Diagnostic d'un système	4 — Défi	§2, ch. 4 §6

Niveau 1 — Application directe

Exercice 8.1 — Écrire et relire

Objectif : écrire un fichier texte, le fermer, puis le relire ligne par ligne, en vérifiant chaque ouverture.

Énoncé :

1. Créez le fichier `bonjour.txt` et écrivez-y deux lignes : `Bonjour` et `Fichier cree par mon programme`. Vérifiez l'ouverture et l'écriture.
2. Fermez le fichier, puis relisez-le ligne par ligne et affichez chaque ligne précédée de son numéro.
3. Renommez temporairement le fichier lu dans le programme (`bonjour2.txt`) pour provoquer un échec : le message doit s'afficher sur `std::cerr` et le programme renvoyer 1.

Résultat attendu :

```
1 : Bonjour
2 : Fichier cree par mon programme
```

Niveau 2 — Entraînement

Exercice 8.2 — Journal de mesures

Objectif : compléter un fichier sans effacer son contenu.

Énoncé : demandez une température et ajoutez-la à la fin du fichier `journal.txt`, une mesure par ligne. Exécutez le programme trois fois avec `21.5`, `22.0` et `23.5`.

Contraintes : ouverture en mode ajout ; ouverture vérifiée ; on suppose la saisie numérique.

Résultat attendu : après les trois exécutions, `journal.txt` contient :

```
21.5
22
23.5
```

Question : que contiendrait le fichier sans le mode ajout ?

Niveau 3 — Résolution de problèmes

Exercice 8.3 — Analyse de mesures enregistrées

Objectif : lire des valeurs numériques dans un fichier, détecter une donnée invalide et comparer deux stratégies de lecture.

Énoncé : le fichier de départ `releves_test.txt` contient une valeur par ligne, dont une valeur invalide :

```
21.5
22.0
abc
23.5
```

1. Lisez le fichier avec `while (fichier >> valeur)`. Calculez la somme et la moyenne des valeurs lues et signalez la donnée invalide.
2. Que deviennent les valeurs placées après `abc` ? Pourquoi ?
3. Écrivez une seconde version qui lit le fichier **ligne par ligne** et convertit chaque ligne avec `std::stod`. Une ligne invalide est signalée avec son numéro, puis **ignorée** : la lecture continue.
4. Comparez les résultats des deux versions.

Contraintes : ouverture vérifiée ; aucune division par zéro si le fichier ne contient aucune valeur exploitable.

Résultat attendu :

```
Version 1 : lecture interrompue par une donnee invalide
Version 1 : 2 valeur(s), somme 43.5, moyenne 21.75
Version 2 : ligne 3 invalide (abc), ignoree
Version 2 : 3 valeur(s), somme 67, moyenne 22.3333
```

Pour aller plus loin : ajoutez au fichier une ligne `12abc`. Comment chaque version la traite-t-elle ? Est-ce acceptable pour un relevé de mesures ?

Niveau 4 — Défi

Exercice 8.4 — Diagnostic d'un système

Objectif : combiner saisie robuste, contrôle de domaine et écriture vérifiée dans un fichier.

Contexte : lors d'une intervention, un technicien relève trois mesures de charge d'un serveur (en %), qui doivent être archivées dans un fichier de diagnostic.

Énoncé :

1. Demandez trois mesures entières. Chaque saisie est **robuste** : une saisie non numérique est redemandée (chapitre 4, §6).
2. Une mesure est acceptée si elle est comprise entre 0 et 100 inclus ; une mesure hors domaine est refusée avec un message, **sans** être redemandée.
3. Enregistrez les mesures acceptées dans `diagnostic.txt`, une par ligne, précédée de son rang de saisie.
4. Affichez un message d'erreur sur `std::cerr` et renvoyez 1 en cas de problème d'ouverture ou d'écriture du fichier ; terminez par le nombre de mesures archivées.

Contraintes : bornes en constantes `constexpr` ; écriture vérifiée après `close()`.

Tests : une exécution avec les saisies `45`, `abc`, `120`, `78` :

```
Mesure 1 : 45
Mesure 2 : abc
Saisie non numerique, recommencez.
Mesure 2 : 120
Mesure 2 refusee (hors de 0 a 100).
Mesure 3 : 78
2 mesure(s) archivee(s) dans diagnostic.txt
```

Contenu attendu de `diagnostic.txt` :

```
Mesure 1 : 45
Mesure 3 : 78
```